MOBİL PROGRAMLAMA DERSİ

Vize Sınavı Proje Çalışması: Kişi Yönetim Sistemi (Client-Server REST Mimarisi)

Dönem: 2026-2027 Güz
Değerlendirme: Vize Notu
Ödev Türü: Bireysel Geliştirme
Yöntem: Canlı Kod Savunması

1 Projenin Amacı ve Mimari Altyapı

Bu projenin amacı, modern bir mobil kullanıcı arayüzü ile bağımsız bir backend web servisinin HTTP/REST protokolü üzerinden entegre çalışmasını sağlamaktır. Mobil istemci, sunucudan aldığı JSON verilerini yerel modellerine bağlayacak, asenkron ağ isteklerini yönetecek ve kullanıcı etkileşimleriyle CRUD operasyonlarını icra edecektir.

Mobil İstemci (Frontend)

Flutter (Dart), Android (Kotlin / Jetpack Compose), iOS (SwiftUI) veya React Native.

Sunucu Katmanı (Backend)

ASP.NET Core Web API (C#) veya Django REST Framework (DRF / Python).

İletişim & Veri Formatı

JSON gövdeli RESTful HTTP istekleri (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE).

2 Ekran ve Fonksiyonel Tasarım Gereksinimleri

1. Kişi Listesi (Ana Sayfa) — GET İstekleri

- **Dinamik Liste:** API'deki `/api/persons` ucundan çekilen veriler kaydırılabilir liste (ListView) içinde listelenir.
- **Satır/Kart Elemanları:** Her satırda solda dairesel profil fotoğrafı (ağ resmi), yanında kalın yazı tipiyle Ad-Soyad ve altında Departman bilgisi gösterilir.
- **Floating Action Button (FAB):** Ekranın sağ alt köşesinde sabit + simgeli buton yer almalıdır. Tıklandığında yeni kişi kayıt ekranını açar.
- **Gezinim (Navigation):** Listeden bir satıra tıklandığında seçilen kişinin benzersiz ID'si ile Detay Sayfası açılmalıdır.

2. Kişi Detay Sayfası — ID Bazlı Veri & Aksiyon

- **Görsel & Bilgi Hiyerarşisi:** Üstte büyük profil fotoğrafı, merkezde Ad-Soyad ve Departman unvanı; alt panelde ise kartlar/satırlar halinde Doğum Yeri, Doğum Tarihi, E-posta ve Telefon yer alır.
- **İletişim Aksiyonları:** E-posta ve telefon satırları tıklanabilir olmalı; sistemin arama ve posta gönderme niyetlerini (intent/url_launcher) tetiklemelidir.
- **Aksiyon Butonları (En Altta Sabit):**
  - **Düzenle (Edit):** Bilgileri güncelleme ekranına taşır.
  - **Sil (Delete):** Kullanıcıdan onay diyaloğu alarak API'ye `DELETE` isteği yollar ve listeye geri döner.

3 Ekran Yerleşim Şeması ve Gezinim Akışı (Wireframe)

ŞEKİL 1: LİSTE VE DETAY EKRANI BİLEŞEN DÜZENİ — AĞ PROTOKOLÜ: REST / JSON



4 REST Veri Şeması ve Uç Noktalar

Metot	Uç Nokta	İşlem / Görev Açıklaması
GET	`/api/persons`	Tüm kişileri dizi (array) formatında listeler.
GET	`/api/persons/{id}`	Belirtilen ID'ye sahip kişinin tüm detaylarını döner.
POST	`/api/persons`	Yeni kişi kaydı oluşturur (Form body JSON).
PUT	`/api/persons/{id}`	Kişinin iletişim ve unvan bilgilerini günceller.
DELETE	`/api/persons/{id}`	İlgili kaydı veritabanından kalıcı olarak siler.

```
// Örnek Kişi JSON Şeması (Payload)
{ "id": 104, "fullName": "Ahmet Yılmaz",
"department": "Yazılım Geliştirme",
"photoUrl": "https://cdn.site/p/104.png",
"birthPlace": "Adana", "birthDate": "1994-
04-12", "email":
"ahmet.yilmaz@sirket.com", "phone":
"+905550123456" }
```

⚠️ KRİTİK DEĞERLENDİRME KURALI: SUNUM VE KOD SAVUNMASI

PROJE TESLİM ETMEK VEYA ÇALIŞIR UYGULAMA SUNMAK PUAN ALACAĞINIZ ANLAMINA GELMEZ! Vize notunuz, sunum esnasında sorulan sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu ve kod hakimiyetiniz üzerinden takdir edilecektir.

- **Yapay Zeka (AI) Kullanımı Serbesttir:** ChatGPT, Claude, GitHub Copilot vb. yapay zeka araçlarından fikir, mimari kurgu veya kod desteği alabilirsiniz.
- **Satır Satır Kod Hakimiyeti Zorunludur:** Sunum esnasında projedeki herhangi bir kod satırı rastgele seçilerek ne işe yaradığı, neden o kütüphanenin kullanıldığı ve asenkron veri akışının mantığı sorulacaktır. Açıklanamayan her kod satırı doğrudan not kaybına yol açacaktır.
- **Canlı Kod Müdahalesi Testi:** Öğrenciye mülakat sırasında kod üzerinde anlık küçük değişiklikler (Örn: *"Kart üzerinde departman yerine telefon numarasını gösteriniz"*, *"Silme onayı uyarısının buton rengini değiştiriniz"*) yaptırılacaktır. Kendi projesine müdahale edemeyen öğrenci kodun sahibi sayılmayacaktır.

5 Teslim Esasları, Sunum Takvimi ve Mülakat Prosedürü

📅 **Vize Sunum ve Kod Savunması:** 4 Kasım 2026 Çarşamba **Başlangıç Saati:** 13.00 **Katılım Zorunludur**

Canlı Sunum ve Mülakat Süreci:

- Tüm öğrenciler **4.11.2026 saat 13.00'da** projelerini çalışır vaziyette (emülatör veya fiziksel cihazda mobil uygulama ve backend API aktif halde) hazır bulundurmalıdır.
- Değerlendirme birebir mülakat yöntemiyle yapılacak; öğrencinin sunduğu çözüme ve yöneltilen teknik sorulara verdiği yanıtlara göre notu belirlenecektir.
- Sunuma katılmayan veya projesini canlı ortamda ayağa kaldıramayan öğrenciler vize sınavından başarısız sayılacaktır.

Teslim Edilecek Kaynaklar:

- GitHub/GitLab açık repo bağlantısı (`/mobile_app` ve `/backend_api` iki ayrı kök klasör olmalıdır).
- API servisinin yerelde nasıl kurulacağını anlatan adım adım `README.md` dokümanı.
- Mobil uygulamanın derlenmiş test paketi (çalıştırılabilir APK veya test kılavuzu).